

اسم المركز :

الاسم : رقم المركز :

المادة : الرياضيات المتخصصة - الورقة الثانية

رقم الجلوس :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٤ م

الزمن : ساعتان

المادة : الرياضيات المتخصصة - الورقة الثانية

تفاضل - تكامل - تحليلية - أعداد مركبة

*** تعليمات هامة :**

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

- * تنبيه :** - عدد أسئلة هذه الورقة (٥ أسئلة) مطبوعة على (٥ صفحات) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			
٢÷			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

١- (أ) إذا كانت نها $D(s) = L$ ،
س ←

نها $H(s) = K$ ،
س ←

فإن نها $\frac{D(s)}{H(s)} = \dots\dots\dots$
س ←

حيث $\neq$ صفر (أكمل)

(ب) أوجد نها $\frac{1 - 2(s)}{s}$.
س ←

٣- من معادلة الدائرة :

$$s^2 + 2s - 4s - 6 + 9 = 0$$

أوجد ما يأتي :

(أ) إحداثيات المركز

(ب) طول نصف القطر

(ج) طول المماس المرسوم من النقطة (٥ ، ٧)

للدائرة .



٢- أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بنقطة
الأصل ومنتصف المستقيم الذي يصل بين
النقطتين أ (٣ ، ٢) ، ب (٥ ، -١) .

٤- أوجد قيمة $\left\{ \begin{matrix} 2s \\ 1 - s \end{matrix} \right\}$ دس

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

١- أوجد المشتقة الأولى للدالة $v = s^3$ من المبادئ الأولية .

٣- أوجد نقاط تقاطع المنحنى $v = 12s^2 + s - 6$ مع محور السينات .

٢- إذا كان $\frac{dv}{ds} = 2s$ و $\frac{dv}{ds} = 0$ ،

$v = 2$ عند $s = 0$ ،

أوجد : (أ) $\frac{dv}{ds}$

(ب) v بدلالة s

٤- نقطة تتحرك على خط مستقيم بحيث كانت المسافة المقطوعة (ف) بعد t ثانية من نقطة ثابتة على المستقيم هي :

$$f = 3t^2 - 2t + 1 \text{ متر}$$

أوجد السرعة والعجلة بعد مضي ٣ ثوان .

السؤال الثالث : (٢٠ درجة)

١- أثبت أن المستقيم $ص = م س + ح$

يمس الدائرة $س٢ = ص٢ + أ٢$

عند $ح٢ = أ٢ (١ + م٢)$

٣- أوجد $\frac{دص}{دس}$ إذا كان $س٢ = ص٢ + م٢$

ثم أوجد قيمتها عند $س = ١$

٢- أوجد نهـا $\frac{س٣ - أ٣}{س٤ - أ٤}$

السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

١- إحداثيات رؤوس مثلث أ ب ج هي :

أ (٤ ، ٠) ، ب (٢ ، ٠) ، ج (٢ ، ٤)

(i) أثبت أن المثلث متساوي الساقين .

(ii) أوجد مساحة المثلث .

٢- شركة لصناعة الكيماويات تريد تصنيع برميل

إسطواني الشكل مصمت بأقل كمية من المعدن

بحيث تكون سعته ١٠ بوصات مكعبة .

إذا كانت مساحة سطحه تساوي م ونصف قطر

قاعدته تساوي نق ،

(أ) أثبت أن $m = \pi^2 \text{ نق}^2 + \frac{2}{\text{نق}}$

(ب) أوجد نصف قطر البرميل بحيث تكون

كمية المعدن أقل ما يمكن .

١- (أ) يكتب العدد المركب مع على صورتين :

الأولى مع =

وتسمى بالصورة الديكارتية .

والثانية مع =

وتسمى بالصورة القطبية . (أكمل)

(ب) عبّر عن المقدار (٥ + ٤ت) (٣ + ٢ت)

على الصورة أ + ت ب حيث أ ، ب

عددان حقيقيان .



(ج) ثم استنتج عاملين حاصل ضربهما يساوي

(٧ - ٢٢ت)



(د) ومن ثم عبّر عن المقدار (٢٧ + ٢٢٢)

كحاصل ضرب عددين طبيعيين .

